

EJERCICIOS ARREGLOS Y PUNTEROS

Realice los siguientes algoritmos como programa.

1. En un programa se declara un arreglo de **n** elementos de tipo entero, se pide identificar los grupos de 3 que sean números adyacentes (27, 28 y 29 es un grupo de adyacentes)

Ej.: arreglo **numeros[]** de **n = 6** elementos: **2, 3, 4, 5, 17, 18, 19**

Al ejecutar el programa debe imprimir en la corrida:

2,3,4
17,18,19

2. Realice un programa que invierta los valores de un arreglo. En un vector de n-elementos donde la posición **i_ésima** se reemplaza con el elemento que ocupa la posición **n-i_ésima** y viceversa.

Ej: si el arreglo **numeros** tiene los siguientes valores:

25	3	8	9	-45
----	---	---	---	-----

Al ejecutar el programa en la corrida se imprime el arreglo: así:

-45	9	8	3	25
-----	---	---	---	----

3. Un arreglo **Mayoritario** es un vector de n-elementos donde existe un elemento almacenado en el vector que se repite más de $n/2$ veces. Realice un programa que determine si un arreglo es mayoritario o no, si e mayoritario retorna 1 y sino retorna 2.

Ej:

X							
4	4	3	4	4	4	11	6

Este arreglo es mayoritario, porque el 4 se repite 5 veces, o sea, más de $n/2$ (8/2)

4. Se tiene los siguientes valores almacenados en un arreglo de enteros llamado X, los mismos corresponden a los valores de x que se sedean evaluar en la función matemática $F(x) = 5x^4 + x^2 - 10$ y llenar el arreglo Y.

X							
4	5	3	2	8	12	11	6
Y							

Haga un programa que capture en un arreglo con el conjunto de valores a evaluar y en otro arreglo se almacene la evaluación de cada valor correspondiente al arreglo inicial.

NOTA: La función **double pow(float b, float e)** eleva “b” al exponente “e”

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA
ESCUELA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y TELECOMUNICACIONES
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN (ICC-103-T)

5. Realice una función **void ordenar_arreglo(int numeros[], int n, int orden)** que ordene el arreglo según el orden indicado en la variable orden, 1 si es ascendentemente y 2 descendientemente.
6. Escriba un programa en el se pidan dos matrices de **n** dimensión y muestra la matriz resultado de sumar ambas matrices y la de la resta.
7. Una matriz cuadrada se dice que es **simétrica** si el elemento **(i,j)** es igual al elemento **(j,i)** para todos los elementos **i, j** comprendidos dentro de la matriz. Realizar un programa que determine si una matriz es o no simétrica.
Ej: La siguiente matriz es simétrica.

4	5	6
5	0	3
6	3	7

8. Se llama matriz traspuesta de una matriz **A** de dimensión **m × n**, a la matriz que se obtiene al cambiar en las filas por columnas o las columnas por filas. Se representa por **A^t** y su dimensión es **n × m**
Realizar un programa que imprima la traspuesta de una matriz m*n capturada.
Ej: Si **M** =

4	6
5	0
7	3

Entonces **M^t** =

4	5	7
6	0	3

9. Realizar la función **int fila_mayor_total(int matriz[][], int fila, int columna)** la cual retorna la fila que posee la sumatoria total mayor.
Ej:

1	5	6
7	8	3

La fila de mayor sumatoria es: 1.

10. Realice la función **int sustituir_repeticiones(int matriz[][], int filas, int columnas)** la cual sustituye por **-1** todos los números diferentes de **-1** que tengan **más de una ocurrencia** en una matriz dada. Se debe retornar además la cantidad de números que cumplieron esta condición.

5	3	0
8	4	2
3	9	5

Luego de ejecutar la función la matriz quedará

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA
ESCUELA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y TELECOMUNICACIONES
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN (ICC-103-T)

-1	-1	0
8	4	2
-1	9	-1

Y retorna 2, porque fueron 2 los valores sustituidos: el 3 y el 5, dado que estos valores se repetían más de una vez.

11. Realizar una función **int matriz_numerica(char mat[][MAX],int filas, int columnas)** que determine si la matriz está compuesta solo por caracteres numéricos. Retorna 1 de ser cierto y 0 si no lo es.

Ej:

h	6
5	j
7	3

La matriz NO es numérica.

12. Elaborar un programa que dada una cadena la copie a otra.
13. Ingresar una cadena y que nos indique su tamaño.
14. Ingresar una cadena y nos indique el número de Mayúsculas, minúsculas, números y otros caracteres que contiene.
15. Ingresar una cadena y contar cuantas palabras contiene.
16. Copiar una cadena a otra, pero invertida
17. Realice la función **int cant_pal_tam(char texto[],int cantcar)** que retorna la cantidad de palabras que contiene variable texto del tamaño o cantidad de caracteres indicado en la variable cantcar. (Para determinar si es una palabra solo tomar en cuenta los espacios en blanco.)
18. Realice la función **void MayuPriFin(char *s)** que le pone a cada palabra de la cadena de caracteres s el primero y el último carácter en mayúscula y el resto de caracteres en minúscula.
Por ej.
Si s="Hoy es un buen dia de campo", luego de ejecutar mayuPriFin(s) la cadena se convierte en "HoY ES UN BueN DiA DE CampO".
19. Realice una función **void eliminar_palabra_num(char texto[], int numpal)** de manera que elimine la palabra número numpal del string texto.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA
ESCUELA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y TELECOMUNICACIONES
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN (ICC-103-T)

Por ejemplo, si texto = "La casa bonita", eliminar_palabra_num (texto, 2) hace que el valor de texto sea "La bonita", porque se borra la palabra número 2 que fue "casa".

20. Realice una función **int pos_derecha_texto(char texto[], char palabra[])** la cual retorna la posición de la ocurrencia de palabra en texto que esté más a la derecha.
Por ejemplo, si texto = "La niña más bonita", y palabra = "ni" en este caso la función retorna 14.

Un sistema de encriptación simple consiste en sustituir cada carácter de una cadena por el carácter que esta situado a tres posiciones alfabéticas por delante del suyo. Escribir una función **void codificar (char *s)** que tome una cadena como parámetro y la devuelva cifrada como se ha explicado. Considere que el string está en MAYÚSCULAS y debe quedar siempre en MAYÚSCULAS.

21. Realice la función **void elimstr(char *s, char *t, int ini, int fin)**, que elimine de la cadena de caracteres s desde la posición ini hasta fin y el resultado lo almacene en t.
Ejemplo: s="Javier canta en el hotel", ini = 6 y fin = 11 entonces luego de llamar la función elimstr(s,t,ini,fin) t tendría "javier en el hotel".
22. Realizar una función **char * union(char *s1, char *s2)** que devuelve el resultado de unir al primero, las palabras del segundo que no estén contenidas en el primer texto.
Ejemplo. "mi texto es" y "texto escrito por mi".
Resultado "mi texto es escrito por".